DEMO REPORT · 비식별 고객 예시

압축공기·냉동기·펌프 등의 효율 및 운전잠재량 분석

고객사	고객사 C (전자부품 제조, 비식별)
평가 범위	압축기 3대 · 냉동기 2대 · 펌프 4대 / 4주 분석 예시
서비스 제안가격	1,200만~3,000만원 (VAT 별도·범위 예시)
작성 상태	공개용 샘플 / 실제 고객 성과 아님

Executive Summary

본 문서는 실제 용역의 목차·분석표·그래프·권고안 배치를 보여주는 예시 보고서입니다. 아래 데이터는 서비스 설명 목적으로 구성한 가상 자료이며, 개별 고객의 실측 자료나 검증된 절감량이 아닙니다.

핵심 진단 방향

압축기별 유량당 전력원단위를 동일압력 조건으로 비교한다.

주의: 공개용 DEMO 데이터 / 고객명은 A~F로 비식별 표기. 계약과 M&V 결과는 별도 협의된 실제 계측경계를 기준으로 합니다.

1. 평가 목적 및 수행범위

압축공기·냉동기·펌프 등의 효율 및 운전잠재량 분석

2. 측정 및 분석경계

압축기 3대 · 냉동기 2대 · 펌프 4대 / 4주 분석 예시
고객명은 공개를 전제로 하지 않아 '고객사 C (전자부품 제조, 비식별)'으로 표기했습니다. 시스템별 포함/제외 경계를 실제 과업 착수 전에 협의해야 합니다.

3. 원본 자료 및 필수 입력 데이터

- 압축기: kW, 유량, 압력, Loading/Unloading
- 냉동기: 전력, RT, COP, 냉수·냉각수 온도
- 펌프: 유량, 양정, 회전수, 밸브개도

4. 데이터 검증 계획

계측기 ID, 데이터 시간대, 생산·운전변수, 결측·중복·이상값, 운전중단일, 개선시점 및 비정례 조정요인을 검증하여 분석 데이터셋을 확정합니다.

5. 분석방법

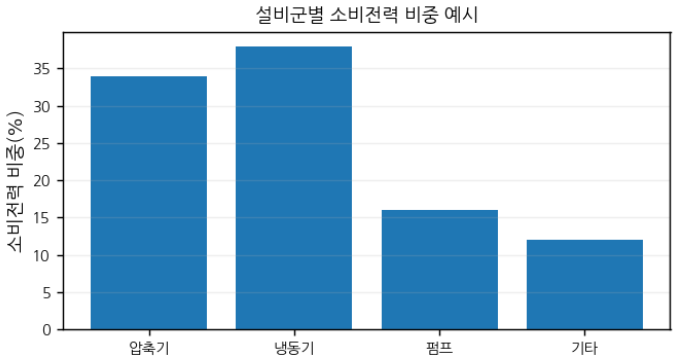
용도별 계측 경계 설정 → 계통 부하 Balance → 부분부하 성능 분석 → 제어·대수운전 후보 → 정량 Test 계획.

보고서 범위	본 서비스에 해당하는 분석 및 산출물 중심
제외항목	설비 시공·제어기 수정·실측 검정·절감액 보증은 별도 협의

6. 분석 KPI 및 대표 차트

아래 지표와 그림은 보고서 구성 예시를 위한 가상값입니다. 고객별 데이터의 단위·계측 경계·품질요구를 검토한 후 실제 계산값으로 대체합니다.

압축기 UPI	0.127 (예시)
냉동기 COP	4.2 (예시)
무부하 비중	18% (예시)
개선안	3개 후보



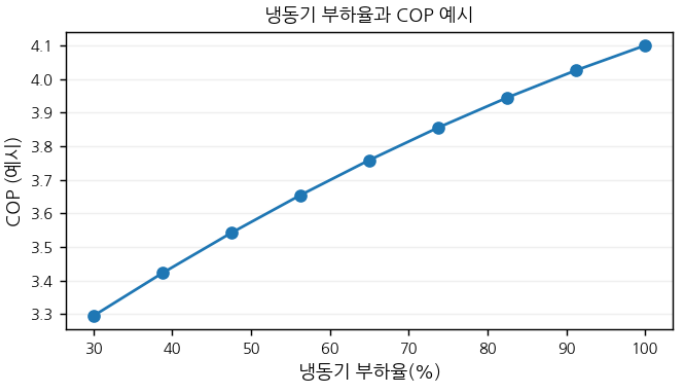


그림 해석

좌·우 그래프는 운영 데이터의 차이와 개선 가능 구간을 파악하는 방법을 예시한 것입니다. 상관관계와 제어조건의 변화가 실제 절감성과를 보증하지는 않습니다.

7. 주요 발견사항

분석 보고서에서는 수집 근거와 관측자료, 가설, 판단의 조건을 구분해 기록합니다.

7.1 진단 결과 1

압축기별 유량당 전력원단위를 동일압력 조건으로 비교한다.

7.2 진단 결과 2

냉동기 운전대수와 부하율·COP를 함께 평가해야 한다.

7.3 진단 결과 3

펌프 최적화는 유량·양정·밸브 상태 및 설비 한계를 함께 검토한다.

8. 개선과제 및 우선순위

우선순위는 데이터 신뢰성, 현장 실행성, 안전·품질 영향, 추가 계측 필요성, 기대효과 검증 가능성을 기준으로 선정합니다.

1주	설비대장·센서 정확도·경계 확인
2주	기기별 효율지도 및 가동패턴 분석
3주	과잉공급·무부하·대수운전 후보 검토
4주	절감잠재량/경제성·Test 우선순위 제시

9. 후속 Test 및 고객 의사결정

현장 담당자는 변경 제어권한·설비 제약·서비스 품질조건·운전 인력과 데이터 제공 범위를 사전에 확인해야 합니다.

10. 최종 납품 산출물

서비스 과업 완료 시 해당하는 자료를 제공하며, 상세 목록은 개별 과업범위서(SOW)에 따릅니다.

01	압축기: kW, 유량, 압력, Loading/Unloading
02	냉동기: 전력, RT, COP, 냉수·냉각수 온도
03	압축기별 유량당 전력원단위를 동일압력 조건으로 비교한다.
04	용도별 계측 경계 설정 → 계통 부하 Balance → 부분부하 성능 분석 → 제어·대수운전 후보 → 정량 Test 계획.

11. 예상 수행계획

- 1주: 설비대장·센서 정확도·경계 확인
- 2주: 기기별 효율지도 및 가동패턴 분석
- 3주: 과잉공급·무부하·대수운전 후보 검토
- 4주: 절감잠재량/경제성·Test 우선순위 제시

12. M&V·데이터 한계

효율 차이와 절감잠재량은 기회 추정이며 실제 절감성과가 아니다. 설비안전·품질·필요공급조건 충족을 전제로 한다.

13. 검수 기준

사전 합의한 대상 데이터·분석기간·경계·모델·표·그래프·보고서와 재현 가능성이 확인되면 검수합니다. 추가 과업 및 변경요청은 별도 협의합니다.

다음 단계: 홈페이지의 MES·EMS 사전진단 신청 → 데이터 목록·NDA 검토 → 과업범위 및 개별 견적 협의 → 실제 분석 착수